

完美编织（Perfect Braid）的定义与评判标准

三维拓扑编织 Litz 线电磁优化设计——问题四理论基础

文档定位

本文档给出「完美换位 / 完美编织」的严格数学定义、可直接计算的形式化判据，以及一个可参数化的编织模型（含母轨迹参数方程与生成变换）。全部定义域、参数与约束条件均显式给出，判据可用统一流程计算，使不同编织方案之间可以客观排序。文中的命题均已数值验证（见第 8 节）。

1 目的与范围

1.1 要解决的问题

Litz 线中每股细丝的高频损耗取决于它所经历的磁场历史。邻近效应损耗近似正比于该丝所处位置的磁场强度平方，而磁场强度沿径向单调变化（越靠外越强）。因此，各丝的径向停留分布是否公平，决定了电流与损耗能否被均分。

本文档要形式化回答三个问题：

- 什么是「完美编织」——给出无歧义的数学定义；
- 如何度量「接近完美」——给出可计算、可比较的量化判据；
- 如何构造与检验——给出参数化模型与验证流程。

1.2 不涉及的内容

本文档只处理几何与拓扑层面的公平性判据，不涉及具体电磁仿真的数值结果；判据的物理有效性由仿真结果另行验证。

2 记号、坐标系与参数

2.1 坐标系

采用圆柱坐标 (r, θ, z) , z 为束轴, 右手系, θ 沿逆时针为正。评估长度为 $L = 1\text{ m}$; 编织周期长度为 L_c , 以无量纲周期参数

$$s = z/L_c \in [0, 1) \quad (1)$$

表征周期内位置。截面指 $z = \text{const}$ 平面, 以极坐标 (r, θ) 描述。

2.2 基本参数

表 1: 模型参数与符号

符号	含义	取值 / 关系
d	细丝直径	设计变量 (本文取 0.14 mm , 与问题二一致)
ρ	细丝半径	$\rho = d/2$
t_{ins}	漆膜等效间隙	$10\text{ }\mu\text{m}$
g	丝间最小中心距 (硬约束)	$g = d + t_{\text{ins}} = 0.15\text{ mm}$
N	丝数	设计变量
M	径向壳层数 (不含中心)	$M = \lceil \cdot \rceil$, 由 N 决定
m	壳层编号	$m \in \{0, 1, \dots, M\}$
n_m	壳层 m 的丝数	$\sum_m n_m = N$
ρ_m	壳层 m 的名义半径	$\rho_0 = 0$; $\rho_m = mG$
G	实际径向间距 (环带宽度)	$G = (1 + \varepsilon)g$, $\varepsilon \geq 0$ 为膨胀因子
q	平方因子	$q = (2M + 1)^2$
A_m	壳层 m 的面积	$A_0 = \pi G^2/4$; $A_m = 2\pi mG^2$
c_m	壳层 m 的丝数容量	$c_0 = 1$; $c_m = \lfloor \pi / \arcsin(g/2mG) \rfloor$
f_m	壳层 m 的面积占比	$f_m = A_m/A_{\text{tot}}$
$\ell_{j,m}$	丝 j 在壳层 m 的停留弧长	由轨迹积分给出
$p_{j,m}$	丝 j 的壳层停留占比	$p_{j,m} = \ell_{j,m} / \sum_{m'} \ell_{j,m'}$
j	丝编号	$j \in \{0, \dots, N-1\}$
k	站点编号	$k \in \{0, \dots, N-1\}$

2.3 统一工况（继承赛题，不得更改）

无氧铜 $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$, $\mu_r = 1$, $f = 200 \text{ kHz}$, $I = 20 \text{ A}$ 有效值, $J_{dc} \leq 4 \text{ A/mm}^2$, $L = 1 \text{ m}$, 环境 20°C , 热电解耦, 丝间必须电绝缘。问题四要求与问题二、三在**同包络、同铜量**下对比, 即包络直径 $\varnothing 3.14 \text{ mm}$ 、铜面积 5.0953 mm^2 。

3 编织的数学模型

3.1 径向壳层划分

定义 3.1 (等宽环带划分). 把束截面按半径划分为 $M + 1$ 个**等宽环带** $\{S_m\}_{m=0}^M$, 宽度均为 G : S_0 为中心圆盘 (半径 $G/2$), S_m ($m \geq 1$) 为环带 $[(m - \frac{1}{2})G, (m + \frac{1}{2})G]$ 。壳层面积与面积占比为

$$A_0 = \frac{\pi G^2}{4}, \quad A_m = \pi \left[\left(m + \frac{1}{2}\right)^2 G^2 - \left(m - \frac{1}{2}\right)^2 G^2 \right] = 2\pi m G^2, \quad (2)$$

$$f_m = \frac{A_m}{A_{\text{tot}}}, \quad A_{\text{tot}} = \sum_{m=0}^M A_m = \pi G^2 \left(M(M+1) + \frac{1}{4} \right). \quad (3)$$

命题 3.1 (总面积恒等式与面积占比闭式). 括号内的量恰为完全平方:

$$\mathcal{D} := M(M+1) + \frac{1}{4} = \frac{(2M+1)^2}{4}, \quad \text{故} \quad A_{\text{tot}} = \frac{\pi G^2 (2M+1)^2}{4}. \quad (4)$$

记 $q := (2M+1)^2$, 则各层面积占比为**纯有理数且与 G 无关**:

$$\boxed{f_0 = \frac{1}{q}, \quad f_m = \frac{8m}{q} \quad (m \geq 1), \quad \sum_{m=0}^M f_m = 1} \quad (5)$$

证明. $4M(M+1)+1 = 4M^2+4M+1 = (2M+1)^2$ 。由 (3), $A_0/(\pi G^2) = \frac{1}{4\mathcal{D}}$, $A_m/(\pi G^2) = 2m/\mathcal{D}$; 代入 $\mathcal{D} = q/4$ 得 $f_0 = 1/q$, $f_m = 8m/q$ 。求和: $1 + \sum_{m=1}^M 8m = 1 + 4M(M+1) = (2M+1)^2 = q$ 。□

注 3.1. 命题 3.1 是全部后续判据的代数基础: 它把「公平停留」化为**整数分拆问题**——因为 D_{shell} 只依赖整数丝数 n_m 与有理数 Nf_m , 完美性能否精确达到完全由整除性决定。

注 3.2. 壳层面积 $\propto m$ 是几何必然: 环带面积正比于半径。这正是「公平停留」要求非均匀停留占比的根源。

3.2 单层丝数容量

等变构造要求每一层容纳整数根丝，且相邻丝心距不小于 g 。在半径 mG 的圆上均布 n 个点，相邻弦长为 $2mG \sin(\pi/n)$ ，故容量为

$$c_0 = 1, \quad c_m = \left\lfloor \frac{\pi}{\arcsin(g/(2mG))} \right\rfloor \quad (m \geq 1). \quad (6)$$

$G = g$ 时 $c_m = \lfloor \pi / \arcsin(1/(2m)) \rfloor$ ，即 6, 12, 18, 25, 31, 37, ...，在 $m \leq 3$ 时与六方数 $6m$ 相同、 $m \geq 4$ 时略大于 $6m$ 。

3.3 核心模型：等变编织

定义 3.2 (编织的等变模型). 称一个编织为**等变编织** (equivariant braid)，若存在

- (a) 一条**母轨迹** $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{S}^1$, $\gamma(s) = (r(s), \theta(s))$, 满足 $r(s+1) = r(s)$, $\theta(s+1) = \theta(s) + 2\pi$;
- (b) 一组**平移量** $\delta_j = j/N$, $j = 0, \dots, N-1$;

使第 j 根丝的截面轨迹为

$$r_j(z) = r\left(\frac{z}{L_c} + \frac{j}{N}\right), \quad \theta_j(z) = \theta\left(\frac{z}{L_c} + \frac{j}{N}\right) + \frac{2\pi j}{N}. \quad (7)$$

式 (7) 的含义是：**每根丝都由同一根母轨迹经「沿轴平移 jL_c/N 」与「绕轴旋转 $2\pi j/N$ 」得到**。这正是「各丝电磁履历严格一致」的数学表达。

命题 3.2 (等变 $\Rightarrow$ 等履历). 在等变模型 (7) 下，各丝的壳层停留占比相同： $p_{j,m} = p_m$ 与 j 无关。特别地 D_{shell} 的 $\max_j$ 可去掉，退化为对单一母轨迹的一次积分。

证明. $r_j(z) = r(z/L_c + j/N)$ 是 $r(\cdot)$ 的平移，而平移不改变函数在任一周期上的水平集测度： $\{z \in [0, L_c) : r_j(z) \in S_m\}$ 的测度与 j 无关。故 $\ell_{j,m}$ 与 j 无关，从而 $p_{j,m}$ 与 j 无关。□

3.4 逐站截面形式（便于构造与计算）

母轨迹的连续形式便于分析，实际构造时用**逐站截面**离散形式。

定义 3.3 (站点与层序). 把周期离散为 N 个**站点** $k = 0, \dots, N-1$ ，位于 $z_k = kL_c/N$ 。
定义**层序**

$$\mathcal{L}: \mathbb{Z}_N \rightarrow \{0, 1, \dots, M\}, \quad \#\{k: \mathcal{L}(k) = m\} = n_m \quad \forall m. \quad (8)$$

则第 j 根丝在站点 k 上的状态为

$$r_j(z_k) = \rho_{\mathcal{L}((j+k) \bmod N)}, \quad \theta_j(z_k) = \frac{2\pi i_{jk}}{n_{\mathcal{L}((j+k) \bmod N)}} + \psi_{\mathcal{L}((j+k) \bmod N)} \quad (9)$$

其中 i_{jk} 为丝 j 在站点 k 所在壳层内按 j 升序的序号 ($i_{jk} = 0, 1, \dots, n_m - 1$), ψ_m 为壳层整体的方位相位。

命题 3.3 (平移生成 $\Rightarrow$ 占据平衡). 在构造 (9) 下, 每一个站点上各壳层的丝数恒为 n_m , 与站点 k 无关。

证明. 站点 k 上壳层 m 的丝数为 $\#\{j : \mathcal{L}((j+k) \bmod N) = m\}$ 。当 j 遍历 $\{0, \dots, N-1\}$ 时, $(j+k) \bmod N$ 亦遍历 $\mathbb{Z}_N$, 故该计数等于 $\#\{k' : \mathcal{L}(k') = m\} = n_m$, 与 k 无关。□

命题 3.3 说明: 平移生成自动保证每一截面都是密排无碰撞的。这是「等变」带来的额外好处——公平性与无碰撞性由同一构造同时满足。

3.5 站点间的 C^1 插值

为得到连续可微轨迹, 站点之间用三次 Hermite 插值: 对区间 $z \in [z_k, z_{k+1}]$, 记 $h = L_c/N$, $t = (z - z_k)/h$,

$$r_j(z) = h_{00}(t) r_j(z_k) + h_{10}(t) h r'_j(z_k) + h_{01}(t) r_j(z_{k+1}) + h_{11}(t) h r'_j(z_{k+1}), \quad (10)$$

其中 $h_{00} = 2t^3 - 3t^2 + 1$, $h_{10} = t^3 - 2t^2 + t$, $h_{01} = -2t^3 + 3t^2$, $h_{11} = t^3 - t^2$, 导数取中心差分 $r'_j(z_k) = [r_j(z_{k+1}) - r_j(z_{k-1})]/(2h)$ 。方位角 θ_j 同法处理, 并需先做单调化 (消去 2π 跳变)。周期条件 $r_j(z_0) = r_j(z_N)$ 、 $\theta_j(z_N) = \theta_j(z_0) + 2\pi$ 保证闭合。

3.6 生成变换

模型的全部结构由两个变换生成:

表 2: 生成变换及其性质

变换	定义	数学性质	作用
T_δ	$z \mapsto z + \delta L_c$	等距、保测度	生成丝间差异 ($\delta = j/N$)
R_α	$\theta \mapsto \theta + \alpha$	等距、保面积	生成方位错开 ($\alpha = 2\pi j/N$)
Φ_s	$\gamma(s) \mapsto \gamma(s + \cdot)$	保周期结构	编织变换 (单参数演化)
$\mathcal{E}_m$	$m \leftrightarrow m \pm 1$	双射 (需留隙)	层间交换 (受定理 6.1 约束)

4 完美编织的公理化定义

定义 4.1 (完美编织). 称编织为**完美编织**, 若下列四条同时成立:

(P1) **公平性** (壳层停留与面积成正比)

$$p_{j,m} = f_m = \frac{A_m}{A_{\text{tot}}} \quad \forall j \in \{0, \dots, N-1\}, \forall m \in \{0, \dots, M\}. \quad (11)$$

(P2) **方位各向同性** (方位角覆盖均匀)

$$\int_0^{L_c} e^{iq\theta_j(z)} dz = 0 \quad \forall q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \forall j. \quad (12)$$

(P3) **周期闭合** (周期末截面族与周期初全等)

$$\{r_j(L_c), \theta_j(L_c)\}_{j=0}^{N-1} = \{r_j(0), \theta_j(0)\}_{j=0}^{N-1} \quad (\text{作为集合相等, 允许整体置换}). \quad (13)$$

(P4) **无碰撞** (丝间最小距离不低于硬约束)

$$\min_{j \neq j'} \min_{z \in [0, L_c]} \|\mathbf{x}_j(z) - \mathbf{x}_{j'}(z)\| \geq g, \quad \mathbf{x}_j = (r_j \cos \theta_j, r_j \sin \theta_j). \quad (14)$$

为什么 (P1) 能刻画「电磁履历一致」

邻近效应损耗密度近似正比于 $|H|^2$, 而 $|H(r)| \propto r$ (束内磁场随半径线性增长)。故丝 j 的**平均磁场暴露**为 $\overline{|H|^2}_j \propto \sum_m p_{j,m} \overline{r^2}_m$ 。若 (P1) 成立, 则所有丝的 $\sum_m f_m \overline{r^2}_m$ 相同, 即**平均磁场暴露严格一致**, 从而邻近效应造成的损耗增量一致。这就是 (P1) 作为「完美」判据的物理依据。

注 4.1. (P1) 是**主判据**; (P2) 补足方位方向的公平性 (仅 (P1) 不能排除「始终停在某个方位角」的病态解); (P3)(P4) 是**可行性约束**, 不满足则不是可制造的编织。

5 评判标准

5.1 主判据: 换位充分性偏差

定义 5.1 (换位充分性偏差).

$$D_{\text{shell}} = \max_j \sum_{m=0}^M |p_{j,m} - f_m|. \quad (15)$$

由命题 3.2, 等变编织下 $p_{j,m}$ 与 j 无关, 故 $D_{\text{shell}} = \sum_m |p_m - f_m|$, 一次积分即可算出。

$D_{\text{shell}} = 0$ 当且仅当 (P1) 成立, 故它是「完美性」的自然度量。

5.2 可达到的最优值：闭式与下界

由命题 3.1, Nf_m 为有理数；把整数 n_m 尽量贴近 Nf_m 即得最优。记小数部分 $\phi_m := \{Nf_m\} = Nf_m - \lfloor Nf_m \rfloor$, $K := \sum_m \phi_m \in \mathbb{Z}$ (因 $\sum_m Nf_m = N$ 为整数)。把「向上取整」的机会分配给 ϕ_m 最大的 K 层, 即得精确最优值:

定理 5.1 (一般最优值闭式).

$$D_{\text{shell}}^{\min}(M, N) = \frac{2}{N} \sum_{m \in \mathcal{S}} (1 - \phi_m), \quad \mathcal{S} := \{\phi_m\} \text{ 中最小的 } M+1-K \text{ 个} \quad (16)$$

等价地 $D_{\text{shell}}^{\min} = \frac{2}{N} \left(K - \sum_{m \in \mathcal{T}} \phi_m \right)$, $\mathcal{T}$ 为最大的 K 个 ϕ_m 。特别地

$$D_{\text{shell}}^{\min} \leq \frac{2(M+1-K)}{N} \leq \frac{2(M+1)}{N}. \quad (17)$$

定理 5.2 (魔数丝数的精确最优值). 取六方密排的「魔数」丝数

$$N = 1 + 3M(M+1), \quad M \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, \quad (18)$$

并令 $n_0 = 1$ 、 $n_m = 6m$ ($m \geq 1$)。则 D_{shell} 的最优值为

$$D_{\text{shell}}^{\min}(N) = \frac{2M(M+1)}{(3M(M+1)+1)(4M(M+1)+1)} \quad (19)$$

并满足**精确恒等式**

$$2N D_{\text{shell}}^{\min} = 1 - \frac{1}{(2M+1)^2} = 1 - \frac{1}{q} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 1, \quad \text{且} \quad D_{\text{shell}}^{\min} < \frac{1}{2N}. \quad (20)$$

证明. 见附录 A. □

定理 5.3 (精确完美性判据). $D_{\text{shell}} = 0$ 当且仅当

$$N = t(2M+1)^2 = tq, \quad t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, \quad (21)$$

此时层序 $n_0 = t$ 、 $n_m = 8mt$ 严格满足 $n_m = Nf_m$ 。

证明. $D_{\text{shell}} = 0$ 要求 $n_m = Nf_m$ 全为整数, 即 $q \mid N$ (由 (5), $qf_0 = 1$ 、 $qf_m = 8m$, 故 Nf_m 整 $\iff q \mid N$)。反之 (21) 下 $Nf_0 = t$ 、 $Nf_m = 8mt$ 均为整数。 □

注 5.1 (完美性与几何可行性是两个独立条件). 定理 5.3 给出的是**组合条件**。实际可达还需 $n_m \leq c_m$ 。由于 $c_0 = 1$, 必须有 $t = 1$, 即 $N = q$; 再由 $m = 1$ 层 $n_1 = 8$ 与 (6) 得

$$8 \leq c_1 = \left\lfloor \frac{\pi}{\arcsin(g/(2G))} \right\rfloor \iff \frac{G}{g} \geq \frac{1}{2 \sin(\pi/8)} = 1.306563 \dots \iff \varepsilon \geq 0.306563 \dots \quad (22)$$

故在 $G = g$ (零膨胀) 下, $D_{\text{shell}} = 0$ **不可能达到**; 但在 $\varepsilon \geq 30.66\%$ 的适度膨胀下可以**严格达到**。

5.3 辅助判据

表 3: 辅助判据及其判定阈值

判据	定义	理想值	说明
D_{az}	$\max_j \left \frac{1}{L_c} \int_0^{L_c} e^{i\theta_j} dz \right $	0	方位覆盖均匀度
D_{per}	周期末/初截面族的 Hausdorff 距离	0	周期闭合性 (P3)
D_{min}	轨迹上丝间最小距离	$\geq g$	无碰撞 (P4)
C_{env}	$R_{\text{max}}^{\text{编织}} / R_{\text{max}}^{\text{密排}}$	$\rightarrow 1$	包络代价
κ_{min}	轨迹最小曲率半径	> 0	可制造性

5.4 完美性分级

综合上述判据，给出可直接套用的分级标准：

表 4: 完美性分级判定标准 ($q = (2M + 1)^2$)

等级	D_{shell}	其他要求	含义
理想	$= 0$	$\varepsilon \geq 0.3066$ 且 (P2)(P3)(P4) 全满足	严格完美（须适度膨胀）
近完美	$\leq 1/(2N)$	(P2)(P3)(P4) 全满足	达到魔数族的量化极限
合格	$\leq 1/N$	(P3)(P4) 满足	同量级，工程可接受
不足	$> 1/N$	—	需改进层序设计
无效	—	(P3) 或 (P4) 不满足	非可制造编织

6 可实现性定理：径向膨胀的必要条件

判据 (P1) 要求丝在径向层间移动（否则 $p_{j,m}$ 为二值分布， D_{shell} 取到上界）。但层间移动受几何硬约束。以下定理给出**精确**的必要条件，其常数由「同一环带上相邻两丝的弦长不得小于 g 」确定。

定理 6.1 (径向膨胀定理). 设环带宽度为 G , 丝间最小中心距为 g , 膨胀因子 $\varepsilon = (G - g)/g$ 。则**存在**满足 (P1)（即 $D_{\text{shell}} = 0$ ）的无碰撞编织，当且仅当

$$\boxed{\frac{G}{g} \geq \frac{1}{2 \sin(\pi/8)} = 1.306563 \dots \iff \varepsilon \geq \frac{1}{2 \sin(\pi/8)} - 1 = 0.306563 \dots} \quad (23)$$

证明. 必要性: 由定理 5.3, $D_{\text{shell}} = 0$ 需 $n_m = Nf_m$ 为整数; 又 $c_0 = 1$ 迫使 $t = 1$, $N = q$, 于是 $n_1 = 8$ 。半径 G 的圆上均布 8 个点, 相邻弦长为 $2G \sin(\pi/8)$, 不得小于 g , 故 $2G \sin(\pi/8) \geq g$, 即 $G/g \geq 1/(2 \sin(\pi/8))$ 。

充分性: 取 $N = q$ 、 $n_m = 8m$ ($m \geq 1$)、 $n_0 = 1$ 。 $m = 1$ 层是约束最紧的一层 ($n_m/(mG) = 8/g$ 与 m 无关, 而 $\arcsin$ 单调增使 $\lfloor \pi/\arcsin(\cdot) \rfloor$ 关于 m 不减), 故 $G/g \geq 1/(2 \sin(\pi/8))$ 时全部 $n_m \leq c_m$, 构造可行且 $D_{\text{shell}} = 0$ 。 $\square$

注 6.1 (与六方密排的比较). 六方密排 ($G = g$) 的层容量 $c_m = 6, 12, 18, 25, \dots$ 与六方数 $6m$ 在 $m \leq 3$ 相同, 故 $G = g$ 时最紧的 $m = 1$ 层恰为 6, 只能容纳 $n_1 = 6$, 于是 $Nf_1 = 8 > 6$, **公平性 (P1) 必然被违反**——这正是 $D_{\text{shell}} > 0$ 的几何根源。定理 6.1 说明: 只要把径向间距放大约 30.66%, 即可让最紧的 $m = 1$ 层容纳 8 根丝, 从而**严格实现 (P1)**。

注 6.2 (工程取舍). 定理 6.1 给出一个**定量结论**: 在「同包络」约束下 ($G = g$, $\varepsilon = 0$), $D_{\text{shell}} = 0$ **不可达**, 只能取到魔数族的 $D_{\text{shell}}^{\min} \approx 1/(2N)$; 而接受 $\varepsilon = 30.66\%$ 的包络膨胀 (半径比 1.3066、截面积比 1.7071) 则可**严格达到** $D_{\text{shell}} = 0$ 。这一取舍应作为问题四结论的核心论证。

7 模型实例

7.1 参数表

表 5: 三种丝数下的模型参数 ($d = 0.14 \text{ mm}$, $g = 0.15 \text{ mm}$, $G = g$)			
项目	$N = 64$ (降阶模型)	$N = 61$ (魔数, $M = 4$)	$N = 331$ (物理模型, $M = 10$)
壳层数 M	6	4	10
$q = (2M + 1)^2$	169	81	441
最优层序 $\{n_m\}$	1, 3, 6, 9, 12, 15, 18	1, 6, 12, 18, 24	1, 6, 12, ..., 60
是否魔数 ($N = 1 + 3M(M + 1)$)	否	是	是
$D_{\text{shell}}^{\min}$	1.942×10^{-2}	8.096×10^{-3}	1.507×10^{-3}
$1/(2N)$	7.813×10^{-3}	8.197×10^{-3}	1.511×10^{-3}
$2ND_{\text{shell}}^{\min}$	2.485	0.9877	0.9977
分级	不足	近完美	近完美
$\beta = d/\delta$	0.947	0.947	0.947
$R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$ (仿真)	—	—	4.193 (规则绞合参照)

注 7.1. $N = 61$ 与 $N = 331$ 同为魔数, 其 D_{shell} 精确达到定理 5.2 的闭式值, 且满足恒等式 $2ND_{\text{shell}} = 1 - 1/q$ (0.98765 与 0.99773); $N = 64$ 非魔数, 壳层容量无法与面积占比匹配, $D_{\text{shell}}^{\min}$ 比同量级的 $N = 61$ 大 2.4 倍。**若丝数可调, 应优先选魔数 $N = 1 + 3M(M + 1)$ 。**

注 7.2 (若要严格完美). 取 $N = q = (2M + 1)^2$ 且 $\varepsilon \geq 0.3066$ 即可令 $D_{\text{shell}} = 0$ 。例如 $M = 10$: $N = 441$ (比 331 多 33%), 包络半径 $10.5G = 13.72g$ (比六方 $10.5g$ 大 30.66%)。若坚持包络 $\varnothing 3.14 \text{ mm}$ 不变, 则丝径须按 $1/1.3066$ 缩小至 $d' = 0.1072 \text{ mm}$ 。

7.2 模型使用流程

步骤 1. 定参数: 由 d 、 t_{ins} 得 g ; 给定 N , 选取使容量可行 ($\sum_m c_m \geq N$) 且 $D_{\text{shell}}^{\min}$ 最小的 M ; 若 N 可自由选择, 优先取魔数 $N = 1 + 3M(M + 1)$ 。

步骤 2. 定层序: 由定理 5.1 的闭式 (或整数 DP) 求最优 $\{n_m\}$, 并构造 $\mathcal{L}$ 使层 m 恰占 n_m 个站点 (基线为块状排列)。

步骤 3. 生成轨迹: 按式 (9) 得各站点状态, 按第 3.5 节插值得 C^1 轨迹。

步骤 4. 算判据: 由轨迹积分得 $p_{j,m}$, 按式 (15) 算 D_{shell} ; 另算 $D_{\text{az}}, D_{\text{per}}, D_{\text{min}}, C_{\text{env}}$ 。

步骤 5. 对表分级: 查表 4 得完美性等级; 若未达「近完美」, 回到步骤 2 调整层序。

8 命题的数值验证

全部命题已用程序独立验证, 采用精确有理算术 (`fractions.Fraction`) 与精确整数动态规划 (`scripts/q4_def_verify.py`), 无浮点误差。

表 6: 命题验证结果汇总

命题	检验方式	结果	结论
3.1 面积占比闭式	$\sum_m f_m = 1$ 对 $M = 1 \dots 7$	恒为 1 (精确有理数)	精确成立
3.2 等变 $\Rightarrow$ 等履历	6 组平移量下比对壳层占比	最大偏差 6.0×10^{-6}	数值成立
3.3 占据平衡	逐站点统计层占据	全部站点恒为 n_m , 失衡 0 处	成立
5.1 一般最优闭式	闭式 vs 整数 DP, $M = 1 \dots 6$, N 全扫	全部完全相等 (196 组)	精确成立
5.2 魔数闭式	$M = 1 \dots 39$ 闭式 vs DP	全部完全相等	精确成立
5.2 恒等式	$2ND_{\text{shell}} = 1 - 1/q$, $M = 1 \dots 39$	精确成立	精确成立
5.3 精确完美判据	扫描 $N \leq 700$ 找 $D = 0$	恰为 $q \mid N$, 无一例外	精确成立
6.1 膨胀阈值	容量可行性二分扫描	$G/g < 1.30656$ 不可行, $\geq$ 可行	精确成立
6.1 严格完美构造	$N = q$ 时 DP 求最优	$D_{\text{shell}} = 0$ ($M = 1, 2, 4, 5, 10$)	成立
5.1 通用上界	$D \leq 2(M + 1)/N$, $M \leq 15$ 全扫	违反 0 次	成立
(P4) 无碰撞	站点内最近邻距离	恒为 $0.1500 \text{ mm} = g$	满足
(P3) 周期闭合	$r_j(0)$ vs $r_j(L_c)$	最大差 0	严格闭合

9 结论

- (1) **定义**: 完美编织由 (P1)–(P4) 四条公理刻画, 其中 (P1) 公平性是物理核心, (P2) 补方位公平性, (P3)(P4) 为可行性约束。
- (2) **模型**: 等变编织模型 (式 (7) / (9)) 由「一条母轨迹 + 平移与旋转两种生成变换」给出, 参数明确 $(N, M, \{n_m\}, \mathcal{L}, \{G\})$, 且自动满足等履历 (命题 3.2) 与占据平衡 (命题 3.3)。
- (3) **判据**: 主判据 D_{shell} (式 (15)) 可计算、可比较; 其最优值有一般闭式 (16) 与魔数族闭式 (19), 并满足精确恒等式 $2ND_{\text{shell}} = 1 - 1/q$; 通用上界 $D_{\text{shell}} \leq 2(M+1)/N$ 。分级标准见表 4。
- (4) **精确完美**: $D_{\text{shell}} = 0$ 当且仅当 $N = t(2M+1)^2$ (定理 5.3); 结合容量约束 $c_0 = 1$ 得 $N = (2M+1)^2$, 且须 $\varepsilon \geq 30.66\%$ (定理 6.1)。故完美并非不可达, 而是需要付出约 30.66% 的径向膨胀代价; 若拒绝该代价 ($G = g$), 则最优只能取到 $D_{\text{shell}} \approx 1/(2N)$, 即魔数族的近完美。工程目标因此是在包络代价与换位公平性之间定量取舍。

A 定理 5.2 的推导

取魔数 $N = 1 + 3A$, $A := M(M+1)$, $n_0 = 1$, $n_m = 6m$, $q = (2M+1)^2$ 。

第一步: 面积占比。由 (5), $f_0 = 1/q$, $f_m = 8m/q$ 。

第二步: 目标值与整数丝数之差。停留占比 $p_m = n_m/N$:

中心项

$$p_0 - f_0 = \frac{1}{N} - \frac{1}{q} = \frac{q - N}{Nq}. \quad (24)$$

由 $q = 4A + 1$, $N = 3A + 1$, 得 $q - N = A$, 故

$$|p_0 - f_0| = \frac{A}{Nq}. \quad (25)$$

环带项 ($m \geq 1$)

$$p_m - f_m = \frac{6m}{N} - \frac{8m}{q} = m \cdot \frac{6q - 8N}{Nq}. \quad (26)$$

由 $6q - 8N = 6(4A + 1) - 8(3A + 1) = 24A + 6 - 24A - 8 = -2$, 故

$$|p_m - f_m| = \frac{2m}{Nq}. \quad (27)$$

第三步：求和。

$$\sum_{m=1}^M \frac{2m}{Nq} = \frac{2}{Nq} \cdot \frac{M(M+1)}{2} = \frac{A}{Nq}. \quad (28)$$

第四步：合计。

$$D_{\text{shell}}^{\min} = \frac{A}{Nq} + \frac{A}{Nq} = \frac{2A}{Nq} = \frac{2M(M+1)}{(3M(M+1)+1)(4M(M+1)+1)}. \quad (29)$$

第五步：恒等式与渐近。由上式

$$2N D_{\text{shell}}^{\min} = \frac{4A}{q} = \frac{q-1}{q} = 1 - \frac{1}{(2M+1)^2}, \quad (30)$$

其中用到 $q = 4A + 1$ 。因 $q \geq 9 > 1$ ，故 $2N D_{\text{shell}}^{\min} < 1$ ，即 $D_{\text{shell}}^{\min} < \frac{1}{2N}$ （自下方趋近）。

当 $M \rightarrow \infty$ 时 $A \sim M^2$ 、 $N \sim 3M^2$ 、 $q \sim 4M^2$ ，故 $D_{\text{shell}}^{\min} \sim \frac{2M^2}{3M^2 \cdot 4M^2} = \frac{1}{6M^2} \sim \frac{1}{2N}$ 。证毕。

附录 B：定理 5.1 的说明。 把 $Nf_m = \lfloor Nf_m \rfloor + \phi_m$ 代入，最优整数解须把 $\sum \lfloor Nf_m \rfloor$ 与 N 的差 $K = \sum \phi_m$ （整数）通过「向上取整」分配出去；每向上取整一层 m ，该项偏差为 $1 - \phi_m$ ，未取整的层偏差为 ϕ_m 。为使总和最小，应选 ϕ_m 最大的 K 层向上取整，得 $\sum_m |n_m - Nf_m| = K - \sum_{\text{top } K} \phi_m$ ，除以 N 即 (16)。数值验证见第 8 节。